Fitxa 8 · Formulem 2: hidròxids, oxoàcids i sals dels focs

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 11. Moltes substàncies tenen ions formats per diversos àtoms. Els tractem com un bloc.

Ió	Nom
OH^-	hidròxid
NO_3^-	nitrat
CO_3^{2-}	carbonat
SO_4^{2-}	sulfat
ClO_3^-	clorat
ClO_4^-	perclorat
PO_4^{3-}	fosfat
NH_4^+	amoni (catió)

Hidròxids: metall + OH^-. Ca^{2+} i OH^- → $Ca(OH)_2$, hidròxid de calci. **Oxoàcids:** H^+ + oxoanió. H^+ i NO_3^- → HNO_3, àcid nítric; H_2SO_4, àcid sulfúric; H_2CO_3, àcid carbònic; $HClO_4$, àcid perclòric. **Oxosals:** metall + oxoanió. S'anomenen amb el nom de l'anió + «de» + el metall: Sr^{2+} i NO_3^- → $Sr(NO_3)_2$, nitrat d'estronci. Si l'ió poliatòmic hi és més d'una vegada, va entre parèntesis. Com sempre, la suma de càrregues ha de ser zero.

1 **Anomena.**

Fórmula	Nom
KNO_3	
$Sr(NO_3)_2$	
$KClO_4$	
$SrCO_3$	
$Ca(OH)_2$	
$CuSO_4$	
$Ba(NO_3)_2$	
$NaHCO_3$ (pista: HCO_3^- és l'hidrogencarbonat)	

2 **Formula.**

Nom	Fórmula
Hidròxid de sodi	
Àcid sulfúric	
Clorat de potassi	
Carbonat de calci	
Sulfat de coure(II)	
Nitrat de sodi	
Àcid perclòric	
Perclorat d'amoni	

3 **La recepta d'una estrella vermella.** Una composició clàssica d'una estrella vermella té perclorat de potassi (l'oxidant), carbonat d'estronci (el color) i una resina (el combustible). Escriu les fórmules de les dues sals. Quin ió dona el color?

4 **La pólvora.** La pólvora negra és un 75 % de nitrat de potassi, i la resta, carbó i sofre. Escriu les fórmules i classifica cada substància (element o compost; iònic, covalent o metàl·lic).

Font: Brock University. Firework colours. https://brocku.ca/cmt/upload/1094491599.5293/colours.htm · IUPAC (2005). *Nomenclature of Inorganic Chemistry. Recommendations 2005* (Red Book). Cambridge: RSC.

5 **Anomena.**

Fórmula	Nom	Fórmula	Nom
$Ca(NO_3)_2$		Na_2CO_3	
$Al_2(SO_4)_3$		NH_4Cl	
$Mg(OH)_2$		$Fe(OH)_3$	
K_2SO_4		$LiClO_4$	

6 **Formula.**

Nom	Fórmula	Nom	Fórmula
Nitrat de bari		Sulfat de sodi	
Carbonat de potassi		Hidròxid d'alumini	
Clorat de sodi		Fosfat de calci	

7 **Els colors.** El nitrat d'estronci i el clorur d'estronci fan el mateix color a la flama. Què tenen en comú? Quin ió dona el color?